Választható feladatok

IX. A) Az idegrendszer egészsége 20 pont

Két kórkép elemzése 9 pont

Egy-egy betegség vagy rendellenesség pontos okának megállapítása szakképzett orvosok feladata, sokszor hosszas vizsgálatot és komoly műszereket igényel. Néhány jellemző tünet alapján azonban a nem orvosi képzettségű, de a biológiában jártas ember is megfogalmazhat sejtéseket. Az alábbiakban két olyan kórképet mutatunk be, melyek lehetséges oka az idegrendszerrel kapcsolatos. A kérdések sorrendjében és segítségével elemezze az eseteket!

A) kórkép. A 69 éves, magas vérnyomás és érelmeszesedés betegségekben szenvedő férfibeteg hirtelen rosszul lett, fokozatosan elvesztette az eszméletét és a fél oldalára megbénult. Később az eszméletét visszanyerte, de pszichikailag zavart maradt. Bénulása tartós, ám lassú javulás tapasztalható.

1. Valószínűleg melyik betegség áll az „A” kórkép hátterében? (1 pont)

……

2. Mi vezet a kórkép kialakulásához? (1 pont)

……

……..

3. Miért jelent kockázati tényezőt ezen betegség kialakulásában az érelmeszesedés és a magas vérnyomás? (1 pont)

……..

4. Miért „csak” az egyik testfél bénult meg? (2 pont)

……

……

……

B kórkép. A 23 éves férfibeteg egy gépkocsibaleset következtében deréktól lefelé megbénult. Alsó végtagján a bőrérzékelés megszűnt. Járni nem tud. Évek óta mozgássérült, kocsival közlekedik. A felső végtagja tökéletesen működik. Végzős egyetemi hallgató, tanulmányi eredménye kimagasló.

5. Valószínűleg mely sérülés okozhatja a beteg súlyos állapotát? (1 pont)

……..

6. Mi lehet az oka a bőrérzékelés hiányának? (1 pont)

……..

7. Mi lehet az oka a bénulásnak? (1 pont)

…….

8. Mire következtethetünk abból, hogy a beteg felső végtagja tökéletesen működik? (1 pont)

……

……

Az idegsejtek egészséges és zavart működése – esszé **11 pont**

Esszéjének gondolatmenetét az alábbi szempontok figyelembe vételével építse föl!

- Mely folyamatok révén, mely anyagokból nyerik a működésükhöz szükséges energiát az idegsejtek? Milyen tünetekkel jár, ha az energiaellátás rövid időre (kevesebb mint egy percre) szünetel az agykéregben? Milyen következményekkel jár az energiaellátás ennél tartósabb hiánya?
- Hogyan nevezzük az idegsejtek kapcsolódását? Hogyan jut át az információ egyik idegsejtről a másikra? Mi biztosítja az egyirányúságot és mi az oka a szinapszisokban mérhető időbeli késésnek?
- Milyen hatása lehet a drogoknak az idegsejtek közti kapcsolatokra és az emberi kapcsolatokra? (Legalább egy lehetséges hatást elemezzen sejtszinten, és írja le, hogy milyen hatást okozhat a szer az illető viselkedésében.)

……

……..

……

……..

……

……..

……

……..

……

……..

……

……..

……

……..

……

……..

……

……..

……

……..

……

……..

……

……..

……

……..

……

……..

Választható feladatok

IX. B) A természetvédelem genetikai háttere 20 pont

Esszéjének gondolatmenetét az alábbi szempontok figyelembe vételével építse föl!

- Mi a természetvédelem elsődleges célja?
- Milyen lehetséges jogi, gazdasági, biológiai eszközökkel érhető el ez a cél? (Legalább három módszer leírása.)
- Mi az elvi feltétele annak, hogy egy élőlény populáció genetikailag egyensúlyi (ideális) lehessen? Ilyen körülmények között mi igaz egy kiválasztott kétallélos gén allélgyakoriságaira és a genotípusok gyakoriságaira?
- Milyen következményekkel jár a populáció létszámának változása a genetikai stabilitásra és a recesszíven öröklődő rendellenességek megjelenésére? Hogyan függ ez össze a védett területek nagyságával, határaik kijelölésével?
- Mit értünk a genetikai sokféleségen (faj-egyed diverzitás, illetve az egyes fajok genetikai diverzitása)? Miért fontos ennek megőrzése, és hogyan lehetséges ez?
- Hogyan befolyásolja a genetikai diverzitást a modern mezőgazdaság (például a monokultúrák elterjedése)?

……

……..

……

……..

……

……..

……

……..

……

……..

……

……..

……

……..

……

……..

……

……..

……

……..

……

……..

……

……..

……

……..

……

……..

……

……..

……

……..